

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

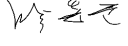
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년포장도로굴착복구공사(연간단가)-북부	사업장관리번호 (사업개시번호)	10881610666 (92602114257)
	공사기간	2026-03-05 ~ 2026-12-31	공사금액	2,445,198,300 원
	책임자	박용훈	연락처 (이메일)	010-2292-7373 (phy73733@daum.net)
	주소	서울 강북구 한천로 913(번동, 북부도로사업소)		

본사	회사명	(주)루빈건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101112801466 (108-81-61066)
	면허번호	중랑-22-가-036	연락처	02-2208-5145
	주소	서울 중랑구 중랑천로 55		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-09
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	5%
횟수	(1) 회차 / 총 (18) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 박용훈 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 굴착 복구 작업 / 작업인원 : 5명/ 건설기계장비 : 롤러, 굴착기, 25T D/T / 유해 위험기구 : 다짐기 유해위험물질 : 아스콘, 휘발유 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 굴착기 작업 시 민간차량, 근로자 등 충돌 위험 2) 유해위험물질 취급 시 보호구 미 착용으로 인한 건강상해 위험 3) 롤러, 다짐기 등 장비 작업 시 근로자 협착 위험 등		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항
12대 기인물	☐ 1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐ 2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐ 3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐ 4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☒ 5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐ 6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐ 7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐ 8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐ 9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐ 10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐ 11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐ 12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐ 13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐ 14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

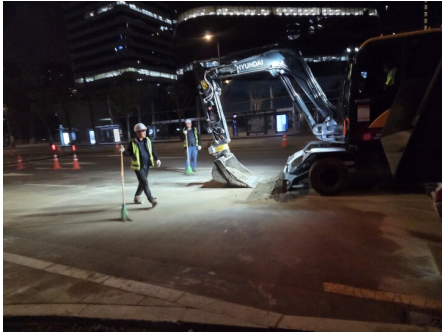
3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

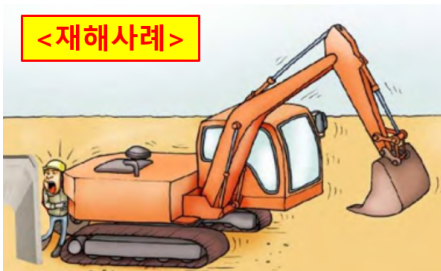
구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	굴착기 작업 시 신호수 미배치로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와의 충돌예방을 위해 신호수를 배치할 것 - 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 - 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 - 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 작업전 특별 안전 교육 실시 - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것. - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것. - 굴착기 후방 접근금지 표시물 부착하여 주변 근로자 접근 금지 할 것.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
도로 작업 구간	도로 인근 작업 시 차량에 의한 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 구역 설정 양호 - 별도 전담 신호수 배치상태 양호 - 해당 위험성 근로자 별도 교육 진행 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차 시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험방지조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동여부를 확인해야 한다 - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
도로 작업 구간	롤러 작업 시 중 근로자 부주위, 운전 조작 미숙으로 인해 근로자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 별도 신호수 배치 및 작업 전 안전장치 점검 할 것 - 장비계획서 작성 및 해당 내용 근로자 교육 할 것 - 작업구역 설정 및 근로자, 보행자 통제 할 것 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제9절 롤러 [롤러 안전사항] [아스콘 포장(다짐3차(단템롤러)) 작업 안전사항] - 작업전 유압장치, 브레이크 정상작동 점검할 것 - 롤러 운전 유자격자 확인할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 후진경보기와 경광등, 후방감지기 등 후방 확인 조치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 신호수 배치.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
<재해사례> 	재해내용 : 수리시설 개보수 공사현장에서 굴착기로 배수관로 결합 준비 작업 중 회전하는 굴착기와 배수관로 사이에 끼여 사망 예방대책 : 굴착기 회전반경 내에 근로자가 접근하지 못하도록 관리,감독합니다. 차량계 건설기계 사용 시 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고, 근로자에게 교육 후 작업계획서대로 작업을 진행합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 굴착 복구 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
굴착 복구 작업	장비 작업 시 신호수 미 배치로 인한 근로자 충돌, 장비 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 장비 안전장치 점검 할 것 - 구획설정 및 전담 신호수 배치 할 것 - 위험성 평가 작성 및 해당 내용 근로자 교육 할 것 ----- * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위 험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2 (굴착기-충돌위험 방지조치)] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차 시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] - 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방 을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사 경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작 동 여부를 확인해야 한다. - - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확 인, 이상 상태 점검 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
굴착 복구 작업	25T D/T 운행 및 도로 인근 차량에 의한 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - D/T 주정차시 고임목 설치 할 것 - 작업 구간 지시표시 등 설치 할 것 - 차량 유도원 배치 및 작업구역 설정 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 * 교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙 별표 1(공사구간 교통관리 및 안전시설 설치 기준) [공사구간 교통관리 및 안전시설 사항] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 교통통제시설물 (주의표시, 규제표시, 지시표시, 안전유도 장비 등)종류별 적재적소 설치할 것 - 차량유도원 배치할 것(안전장구, 반사장비 휴대(60~90m 전방)) - 공사장 교통통제 정차에 따를 것 - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확인, 이상 상태 점검 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	12대 사망사고 기인물(굴착기)핵심 안전조치 사항 기술 지도 실시	
	제공수(종류)	2	교육인원 2
	교육내용	[12대 사망사고 기인물] -굴착기 주변 작업 반경내 접근 금지 -굴착기 후방영상장치 작동 확인 -굴착기 킥 커플러 안전핀 체결 -굴착기 운전원 안전벨트 착용 ※ 상기 내용에 대한 교육 등 실시하여 지도함.	

장비

사진	내용		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0 ppm	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-09~2026-04-09	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐